

ATGAS - PERFORMANS ANALİZİ

Tarih: 10 Mayıs 2026

Hazırlayan: Elif İkra Çakmak

1. TEKNİK ALTYAPI VE MODEL MİMARİSİ

ATGAS, derin öğrenme tabanlı görüntü sınıflandırma görevlerinde state-of-the-art (SOTA) kabul edilen **EfficientNetV2-M** mimarisini kullanmaktadır.

- Neden EfficientNetV2-M?** Geleneksel modellerden farklı olarak "Progressive Learning" ve "Fused-MBConv" katmanlarını kullanması sayesinde, tıbbi görüntülerdeki mikro öznelilikleri (örneğin küçük nodüller veya ince beyin kanaması sızıntıları) tespit etmede daha yüksek verimlilik sunar.
- Transfer Learning Uygulaması:** Model, önceden eğitilmiş ağırlıklar (.h5) üzerine inşa edilmiş ve ilgili tıbbi veri setleri (X-Ray, CT, MRI) ile fine-tune edilerek spesifik hastalıklara adapte edilmiştir.

2. HASTALIK MODÜLLERİ VE TEŞHİS KAPSAMI

Sistem, radyolojinin üç ana branşına odaklanarak bütüncül bir analiz sunar:

- Toraks (Göğüs) Modülü:** Covid-19, Pnömoni ve Tüberküloz tespiti. (X-Ray üzerinden parankimal infiltrasyon analizi).
- Nöroradyoloji Modülü:** CT üzerinden Beyin Kanaması tespiti; MRI üzerinden Meningioma (Tümör) tespiti.
- Kas-İskelet ve Onkoloji:** MRI üzerinden Lomber Disk Hernisi (Bel Fıtığı) ve CT üzerinden Akciğer Nodül tespiti.

3. PERFORMANS METRİKLERİ VE AKADEMİK ANALİZ

TensorBoard üzerinden yapılan akademik incelemelerde elde edilen veriler şunlardır:

- Doğruluk (Accuracy):** Test veri setleri üzerinde **%93.0** genel ortalamaya ulaşılmıştır. Modelin öğrenme istikrarı, eğitim kaybı (training loss) ile doğrulama kaybı (validation loss) arasındaki makasın dar olmasıyla kanıtlanmıştır.
- Confusion Matrix Yorumu:** Matris verileri incelendiğinde; sistemin özellikle "Normal" (sağlıklı) ve "Patolojik" vakaları birbirinden ayırmada yüksek özgüllüğe (specificity) sahip olduğu görülmüştür. Bu, doktorlar için yanlış alarm sayısını minimuma indirir.
- Güven Skoru (Confidence Score):** Her teşhisin yanında sunulan yüzde değeri (Örn: %98 Covid-19), modelin Softmax katmanından gelen olasılık dağılımını temsil eder.

4. AÇIKLANABİLİR YAPAY ZEKA: GRAD-CAM (HEATMAP)

Sistemimizde segmentasyon (piksel tabanlı işaretleme) yerine, modelin ağırlık merkezlerini gösteren **Grad-CAM** (Gradient-weighted Class Activation Mapping) teknolojisi entegre edilmiştir.

- Lokalizasyon:** Modelin son evrişimli katmanındaki gradyan akışı kullanılarak, teşhise neden olan lezyon bölgeleri "Isı Haritası" olarak görselleştirilir.

- **Klinik Fayda:** Doktor, yapay zekanın neden bu teşhisi koyduğunu görsel olarak teyit edebilir (Örn: Bel fıtığı modülünde L4-L5 seviyesindeki basıya odaklanması).

5. YAZILIM OPTİMİZASYONU VE UX

- **Responsive Dashboard:** Veri tabloları ve analiz sonuçları, CSS Grid ve Flexbox mimarisiyle optimize edilerek; mobil ve tablet cihazlarda tam uyumlu hale getirilmiştir.
- **Backend Validasyonu:** Kullanıcı girişleri (TCKN, Hasta ID) ve dosya yükleme süreçleri, sistemin çökmesini engellemek adına "Error Handling" mekanizmalarıyla güçlendirilmiştir.
- **DICOM İşleme:** Tıbbi standartlardaki DICOM dosyalarının web arayüzünde hızlı render edilmesi için ön işleme (preprocessing) optimizasyonları yapılmıştır.

6. SONUÇ

ATGAS, 6. hafta sonunda akademik metrikleri karşılayan, çoklu patoloji tespit yeteneğine sahip ve teknik olarak optimize edilmiş bir sistem olarak geliştirme sürecini tamamlamıştır.